

低能量 MHz 重复频率短脉冲电子枪

Andrew James Murray^{a)} and Joshua Rogers^{b)}

Photon Science Institute, School of Physics and Astronomy, Faculty of Science and Engineering, University of Manchester, M13 9PL, UK.

本文介绍了一种能够产生 MHz 重复率纳秒脉冲的脉冲电子枪。该电子枪采用 Pierce 网格与阳极组合，从钨丝阴极中提取电子。电子从阳极射出后，通过两个三孔径透镜加速并聚焦形成电子束。通过施加高速网格脉冲，使其经过网格/阳极组合的提取电压区域，从而从电子枪产生脉冲宽度小于 5 ns 的电子脉冲。脉冲电子束在驱动脉冲的上升沿和下降沿均可产生。利用 (e,2e) 巧合谱仪测定了电子束的特性，并给出了它们在飞行时间衰变测量中的应用示例。

I. 引言

脉冲激发和电离源在从电子光谱学到质谱学的多个领域中有着广泛的应用。以使用高功率脉冲激光进行的多光子激发和电离为例，其中样品在飞行时间质谱仪中测量得到的碎片之前被电离^{1,2}。激光系统可以通过非共振路径直接产生电离，或者使用可调谐激光器通过目标中的不同共振增强电离。在这些实验中，激光脉冲非常短（纳秒、皮秒或飞秒），以确保电离时间定义明确。然后离子被提取并加速朝向探测器，其飞行时间提供关于质量的信息。

相比之下，在电子光谱学中，激发机制通常是电子束，因为电子束能量的易控性使其成为许多应用中强大的激发和电离源。另一个优势是电子在与入射束成角度散射时可以移除相互作用中的角动量，从而能够激发目标原子或分子的 *all* 态。激光激发所遵循的正常选择定则因此不适用。

电子束常用于飞行时间技术中，其中来自与电子束相互作用的不同产物的动量和动能被精确控制。传统的巧合实验（检测两个或多个由电子束相互作用产生的碎片并在时间上进行关联）可用于测量激发 $\Delta E \sim \hbar \omega$ ³ *finYobE\$citeAndersenBartschat2017* $\hbar K(e, 2e) - 5 \Sigma \cdot b \theta / a \cdot (5P_{\text{fif}} \Psi \Theta$

脉冲入射电子束产生了时间上定义良好的相互作用起始^{3,4}，这为电子光谱实验解锁了额外信息。冷靶反冲离子动量光谱（COLTRIMS）实验采用该技 */fiæØ5P_?“(IæI5* 离子产生电子束⁵。电子动量光谱

（EMS）实验也 *(ΨK~viΔ^?? Θ* 该技术在速度成像系

—“(

17? ?

fiv—

的电子光谱测量

_21,23? ?? Θ

脉冲电子束也被

(“(ØΞAvOl

II. 电子枪

iPLACEHOLDERENV2i

图 ?? 显示了电子枪的示意图。电子由一个商用钨丝灯丝（Agar A054）³⁵ 产生，该灯丝通过阴极电源加热以发射热电子。阴极相对于相互作用区域的偏置由电位 GUNE（枪能量）提供，该电源将灯丝中心尖端设定在此电位。电子主要从热灯丝的尖端被提取，但也有一部分电子流从灯丝相邻部位发出。由于空间电荷密度高，可能存在局部磁场，且灯丝表面附近的电势变化剧烈，模拟这一枪区极其困难。

包围阴极的栅格采用 Pierce 设 V_{anode} *d*，阴极区域的电子提取由负电位 V_{grid} （施加于 Pierce V_{grid} *rid*）和正电位 V_{anode} （施加于阳极）共同控制。栅格和阳极的形状及电位共同产生通过直径 1 mm 阳极孔的电子束。

栅格电源由一个传统的直流电源“GRID”串联一个新型脉冲栅格电源组成，后者在此处描述。真空腔内靠近栅格处装有一个 1 kΩ 的金属膜电阻，作为该电源的负载。

^{a)}Electronic mail: andrew.murray@manchester.ac.uk

^{b)}Electronic mail: joshua.rogers@manchester.ac.uk

通过透镜 1 将进入阳极区域的电子成像到设置为电位 GL1c 的无场区域中的孔径 A2。孔径 A1（位于透镜 1 的焦点处）作为电子光学系统的角度定义瞳孔，限制束流的铅笔角。透镜 2 将孔径 A1 成像到无穷远，因此相互作用区的束流角为零。孔径 A1 因此位于透镜 2 的焦点处。每个孔径的直径均为 1 mm。通过如图所示的两级静电透镜系统操作，电子束能量可从约 10 eV 调节至 300 eV，同时保持相互作用区（位于枪出口 30 mm 之外）的束流角为零。电子束在相互作用区的直径在该能量范围内通常约为 1 mm。

如图所示，在无场区域中沿束流轴正交方向设置了偏转器，以修正电子束通过枪体时的任何偏移。偏转器 D1 用于修正通过阳极孔的束流的错位，其电位参考阳极电位。偏转器 D2 位于定义孔径之间，用于修正该区域内透镜元件表面的空间电荷和表面电荷效应。偏转器 D3 用于将电子束引导至相互作用区，从而补偿枪体的微小机械误差。偏转器 D2 和 D3 的电位均参考无场区电压 GL1c。

枪发射的连续束流电流取决于由 GUNE 设定的束流能量。在束流能量为 40 eV 时，枪在连续模式下可在相互作用区产生最高达 4 μA 的束流电流。该电流受限于枪内及束流中的空间和表面电荷。在 20 eV 的能量下，最大束流电流降至约 1 μA ，而在更高能量下，枪可产生超过 10 μA 的电流。

电子枪采用钼材料制造，因为该材料被发现能够制造出最稳定的低 5PI²。枪体由直径 20 mm、壁厚 1 mm 的钼管构成。孔径由厚度为 80 μm 的薄钼片制成。透镜元件之间的绝缘隔片采用厚度为 200 μm 的 PTFE 环。

为了确定枪电流随施加栅格电压的变化，输出电流在相互作用区对面的一只法拉第杯上测量。同时测量了到达栅格和阳极的阴极发射电流。图 ?? 显示了这一分析结果，栅格电压从 $V_{\text{grid}} = -10 \text{ V}$ 变动至 +10 V。图 2(a) 显示，直到栅格相对于阴极变为正电位前，无电流到达栅格，随后（负）栅格电流随着电子被吸引而增加。阳极电流保持在零附近，直到栅格电压达到 $V_{\text{grid}} = V_{\text{G1}} \sim -4 \text{ V}$ ，此时电子开始到达阳极。束流电流在此电压开始从枪中输出。在栅格电压 $V_{\text{grid}} = -1.22 \text{ V} = V_{\text{max}}$ 时，输出电流达到最大值，随后在 $V_{\text{grid}} = V_{\text{G2}}$ 处降回零。栅格电压进一步升高时，输出电流保持为零。阳极电流继续增加，直到在 $V_{\text{grid}} =$

+1.0 V 达到最大值，之后阳极电流减小，而栅格电流继续增加。在 $V_{\text{grid}} = +10 \text{ V}$ 时，约 85% 的发射电流撞击栅格，只有约 15% 到达阳极。

这些结果表明，枪发射的束流电流对栅格电压非常敏感。在图 ??(c) 中，对数据拟合了一个高斯曲线，其半高宽（FWHM）约为 2.07 V（标准差 $\sigma = 0.88 \text{ V}$ ），中心位于 $V_{\text{grid}} = V_{\text{max}}$ 。使用 SIMION³⁸ 对该区域进行建模时，未能再现输出电流的峰值，而是预测了一个束流电流出现的阈值栅格电压，且此电压以上电流基本保持不变。这一模型失效可能由于未考虑空间电荷效应。图 ??(c) 中束流电流对栅格电压的响应被认为是该枪区内空间电荷效应的体现。

图 ?? 中的数据展示了通过调制栅格电压，且保持其他枪体电压不变，枪可以工作在连续或脉冲模式。对于连续束流，栅格设为 $V_{\text{grid}} = V_{\text{max}}$ ，以产生最大电流。对于持续时间为 ΔT_{long} 的长束脉冲，栅格可设置为低于 V_{G1} 的电位 V_{off} （关闭束流），然后快速切换至 V_{max} ，保持时间为 ΔT_{long} ，再返回 V_{off} 。

对于枪的最短束脉冲，栅格可由高转换速率的电压脉冲驱动，快速通过 V_{G1} 和 V_{G2} 之间的区域，无论向正向还是负向。驱动脉冲的转换速率决定了发射束流的时间宽度。本文讨论的即是这种短脉冲

¡PLACEHOLDER_ENV3¡¡PLACEHOLDER_ENV2 >

III. 栅极控制电子器件

如上所述，为了从电子枪产生短脉冲束流电流，有必要从能够快速跨越 V_{G1} 和 V_{G2} 区域的高速放大器产生受控脉冲。放大器必须偏置，使其输出 V_{off} 在未施加脉冲时低于 V_{G1} ，而在脉冲开启时高于 V_{G2} 。在关闭开关时，放大器输出随后回扫通过 V_{G2} 和 V_{G1} ，最终稳定在 V_{off} 。在这些条件下，电子枪将以驱动脉冲的两倍重复率产生两个短电子束，这两个电子束之间的时间延迟由驱动脉冲宽度设定。

满足这些条件的高速运算放大器价格低于 \$15。例如，THS3491 电流反馈放大器³⁹ 价格约为 \$14，LM7171 电压反馈放大器⁴⁰ 价格约为 \$5。THS3491 的最大转换速率为 8 V/ns，而 LM7171 的最大转换速率为 4.1 V/ns。由此可知，THS3491 放大器在 V_{G1} 约为 -4.1 V 和 V_{G2} 约为 +2V 之间转换的最短时间约为 760 ps，LM7171 则约为 1.5 ns。

本研究中选择了 LM7171，因为其工作功耗较低。这些极高速放大器需要精心设计的印刷电路板（PCB）以确保工作时的稳定性。它们能够输出高达 100 mA 的大电流，这对于驱动电子枪中栅极的同轴馈电线非常有利。

A. 脉冲产生与 TOSLINK 光纤传输

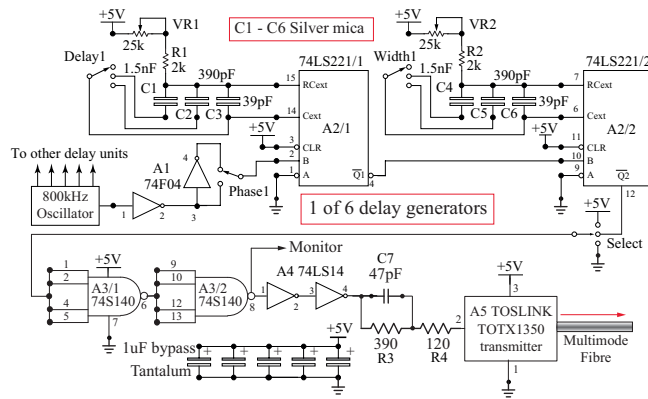


图 3. 用于这些实验的脉冲驱动电路示意图。一个工作于 800 kHz 的振荡器开启 74LS221 单稳态触发器 A2/1，产生由相关 RC 网络 VR1、R1、C1 – C3 设定的延迟输出脉冲，输出端为 $\bar{Q}_1$ 。随后，单稳态触发器 A2/2 在其相关网络设定的脉冲宽度下，在 $\bar{Q}_2$ 端产生输出。脉冲通过缓冲器 A3 和 A4 驱动 TOSLINK 光纤发射器。多模光纤将信号连接至栅极驱动电子设备。

该脉冲电子枪的设计是一个更大项目的一部分，该项目需要电子能谱仪中的不同组件和激光器在不同时间依次切换。为了实现这一点，基于先前的工作⁴¹设计了一系列模拟和数字延迟发生器。已经构建了六个模拟延迟器，以及五个数字控制延迟器。每个延迟发生器均由一个由 64 MHz 主时钟产生的 800 kHz TTL 时钟供电。800 kHz 时钟通过一组 74S140 50 Ω 线驱动器进行缓冲，以匹配馈送不同延迟单元的 RG58 电缆的阻抗。

在此处讨论的实验中，使用其中一个模拟单元以 800 kHz 频率驱动栅极脉冲，如图 3 所示。该电路由一个延迟发生器和一个可变脉宽脉冲器组成。延迟时间和脉冲宽度是通过级联的 74LS221 单稳态触发器产生的。800 kHz 信号由配置为通过“phase”开关在时钟信号的上升沿或下降沿切换的 74F04 门进行缓冲。设置延迟时间的 RC 网络由一个 10 转 25 k Ω 电位器与

一个 2 k Ω 金属膜电阻串联组成，该网络根据 3 位切换开关选择对电容器 C1、C2 或 C3 充电。单稳态触发器输出 $\bar{Q}_1$ 随后触发第二个单稳态 A2/2。A2/2 的 RC 网络与延迟发生器完全相同。因此，从 $\bar{Q}_2$ 输出端产生了一个延迟且脉宽可变的 800 kHz TTL 脉冲。由于银云母电容器具有极佳的稳定性和非常低的温度系数，因此用于定时控制。

$\bar{Q}_2$ 的输出通过一个 3 位切换开关（“select”）连接到缓冲器 A3/1 和 A3/2。这些是 74S140 50 Ω 线驱动器，允许在需要时监控脉冲。第二个线驱动器 A3/2 驱动一对 74LS14 门和由 C7、R3 以及 R4 组成的网络。这是 TOTX1350 TOSLINK 发送器的推荐驱动方式⁴²，该发送器随后连接到多芯光纤。选择 TOSLINK 接口是因为它在数字音频应用中被广泛使用，因此光纤和耦合器价格低廉且易于获取。使用 TOTX1350 发送器是因为它在脉冲和直流工作条件下都很稳定，因此输出可以通过“select”开关设置为脉冲输出、关闭或连续开启。

振荡器和延迟发生器均由一个 5 V_{DC} 电源供电，该电源以实际地线为参考。这方便了与个人计算机或其他外设的接口连接（如有需要）。多模光纤连接允许由这些电路驱动的放大器和开关设置为其本地的 0 V 电位，该电位可能与实际地线有很大差异。例如，在此处讨论的栅极控制中，本地 0 V 电位由图 ?? 所示的 GUNE 和 GRID 电源设定，因此可能比地线低至 300 V。

B. TOSLINK 输入和放大器驱动电路

PLACEHOLDER_{ENV5}

图 ?? 是为 BNC 连接器输出供电的电网驱动电路示意图。光学编码脉冲通过光纤输入到 TORX1355 接收器⁴² A6，该接收器驱动两个 74S140 肖特基 NAND 门线路驱动器。这些门产生与输入信号相位一致的快速 TTL 脉冲。门 A5/2 的输出驱动放大器 A3，A3 是配置为反相放大器和混频器的 LM7171，增益约为 ~3.7。与 R11 并联的 2 pF 反馈电容 C2 减小输出脉冲的过冲并稳定放大器增益。A3 的输出通过一个 51 Ω 串联电阻连接到外部 BNC1，同时还驱动第二个具有单位增益的反相 LM7171 放大器 A4。A4 通过第二个 BNC2 产生与输入信号同相的放大快速脉冲。

74S140 门产生的快速 TTL 脉冲稍微偏离 0V，脉冲高度约为 ~ 3.1 V。为补偿该偏移，使用 REF02 5V 参考电压，经过放大器 A2/1 和 A2/2 缓冲，产生 ± 5 V_{DC} 输出，分别驱动调节电位器 VR1 和 VR2。电位器的输出通过 R5 和 R9 输入到 LM7171 放大器的求和端。因此，可以通过将图 ?? 中的“select”开关置于 0 V（接地）位置，然后调节微调电阻，消除 A5/2 的偏移，从而使 BNC1 和 BNC2 两个输出均为零。

来自 BNC1 和 BNC2 的脉冲输出从 0 V 本地电平切换至约 ± 12 V，如图所示。输出的上升和下降时间由 74S140 TTL 门和 LM7171 放大器的转换速率决定。脉冲信号通过屏蔽同轴电缆从这些 BNC 端口传输到电网。需要特别注意的是，电缆屏蔽层处于由电源 V_{grid} 设定的 0 V（本地）电位，它不是实际接地，因此不能直接连接到通常接地的示波器来检测实验运行时的脉冲。在此处描述的实验中，真空腔内的电网连接通过安装在 Conflat 法兰上的隔离 BNC 连接器进行，内部同轴线直接连接到电网。电网处的馈线并联了一个 1 k Ω 金属膜电阻，用于将驱动电流返回放大器电路，如图 ?? 所示。

放大器板由隔离的 ± 15 V_{DC} 稳压电源供电，该电源还为板上的 LM7805 +5 V_{DC} 稳压器 A7 提供电源。A7 为 TORX1355 接收器和 TTL 门供电。所有有源元件的电源线上均在其电源引脚附近并联了高频钽电容和陶瓷电容以进行旁路。根据制造商建议，TORX1355 电源线上串联了一个额外的 47 μ H 电感。

对于第 ?? 节中讨论的实验，电网通过 BNC2 驱动，使驱动脉冲与驱动电路的脉冲同相。脉冲宽度设置在约 ~ 400 ns 至 900 ns 之间，具体取决于测量内容。使用高速示波器测得驱动脉冲的转换速率约为 $\sim 1 - 2$ V/ns，低于单独 LM7171 的 4.1 V/ns，原因是上述门电路和放大器的组合影响。

为了使用光谱仪进行测量，使用 GRID 电源将本地 0 V 参考电平设置为相对于阴极的 -6 V_{DC}，这是因为此设置能产生宽度最小的枪输出脉冲。当脉冲设置为 0 V 时，未检测到电流发射，符合图 ?? 的预期。当脉冲为高电平时，仅发射极小电流。当驱动脉冲在 $V_{grid} = V_{G1}$ 和 V_{G2} 之间以上升和下降方向变化时，会发射一短暂的电子脉冲。

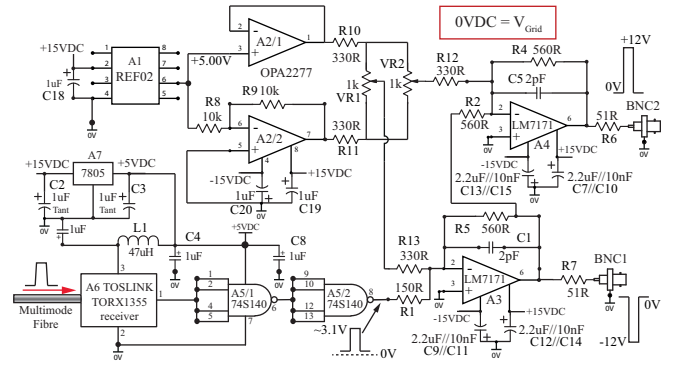


图 4. 电网电压驱动电路。TOSLINK 接收器 A6 通过光纤接收来自图 3 所示电路的信号。接收器的输出由 NAND 门 A5 缓冲，随后送入放大器 A3。A3 的输出驱动第二个放大器 A4。REF02 5 V_{DC} 参考电压 A1 由放大器 A2 缓冲，提供偏置电压，通过调节电位器将输出设置为局部 0 V。本电路的局部 0 V 以 V_{grid} 为参考。

IV. 发射脉冲宽度的测量

。该谱仪已被广泛用于在各种运动学条件下对原子和分子进行电子碰撞电离 V_{grid}, e

$2e_3, V_{max}$ 恒定电压 $g^1 r m m a x f i \Psi h \phi \Psi \Delta \Gamma s 0 \Theta \Sigma \Lambda (f f i e \Xi, \mu 60^\circ \Xi i Y: 18 e V$

为了测试和优化电子枪的脉冲模式，入射电子能量被设置为非 $9'$ 谱 $-\Gamma'2$ 1P_1 峰的能量，即 39.2 eV，电网电 $4\Lambda t: -6$ V_{DC}。这使得散射电子计数率降为零，符合图 ?? 的预期。随后启动电网脉冲电路，使得再次检测到来自相互作用的电子计数。时间-幅度转换器（TAC）由来自 800 kHz 振荡器的脉冲触发，该脉冲由 TTL 信号转换为负脉冲的 NIM 信号。TAC 的停止信号由检测到的单电子计数提供。TAC 输出信 $e a e S \Sigma h \Phi M C A$)⁴⁹，记录电子相对于 800 kHz 触发脉冲的到达时间。

图 ?? 显示了一个归一化的时间谱，该谱是在电子枪缓慢扫描从 37 eV 到 42 eV 期间积累数小时所得。电网脉冲宽度调整为 350 ns，TAC 时间窗为 500 ns。脉冲延迟被设置，使得电网驱动脉冲的上升沿和下降沿信号均出现在 TAC 的时间窗口内。上升沿峰被标记为“快”峰， $f f M Y: \phi b \Delta \Theta$

$i P L A C E H O L D E R _ E N V _ 6 >$

通过在每个峰上放置 50 ns 的 TAC 窗口，更精确地测量了峰宽，并对其进行了 $\Phi \Theta$ 拟合高斯的标准差

$\sigma_{\text{slow}} = 2.23$

$\sigma_{\text{fast}} = 3.71$ ns。

图 ?? 中峰宽并非电子枪发射电子脉冲宽度的直接测量，而是电子脉冲持续时间与电子分析仪时间响应的卷积。因此，使用 SIMION 对分析仪进行了建模，以估计在检测电子能量为 18 eV 时该贡献。该模型由于输入变焦透镜，飞行时间变化约为 ± 360 ps。进入半球体的电子通能为 15 eV，适用于图 ?? 所示数据。半球体间区域也通过超过 61,000 条模拟轨迹在输入孔径的能量范围内进行了建模，以确定离开半球体的 5P 时间分布。结果显示双峰分布，总宽度约为 ± 2.3 ns。

结合变焦透镜和半球体，SIMION 模型估计分析仪内部电子的时间扩展约为 ± 2.4 ns。该值与图 ?? 中“快”峰的测量宽度相当，表明电子枪发射的脉冲实际宽度远窄于此，故我们未对两者进行反卷积。图 ?? 的 $\sigma_{\text{fast}} \sim 520$ ps，这与观察结果一致。相比之下，电子枪发射的慢峰宽度中反卷积，得到“慢”电子脉冲宽度为 $\sigma \sim 2.7$ ns，与图 ??fig:Timingspectrum-K&Θ

V. 使用电子枪的实验数据

为了测试脉冲电子枪，进行了多种不同的实验。这些实验包括使用单一分析仪测量气体靶的能量损失谱，以及对靶材发射的光子的飞行时间衰减进行测量，其中入射电子定义了激发态的起始时间。在这两种情况下，均使用了上述描述的 (e,2e) 谱仪。

A. 氦气的能量损失测量

$\sigma_{\text{slow}} = 2.23$

图 6 显示了在光谱仪分别以传统连续束 (CW) 模式和脉冲枪模式下获取的能量损失谱。选择氦气作为靶气体，电子分析仪被设置为检测与靶气相互作用后散射电子的能量为 18 eV，散射角为 60° 。电子枪被设定为在 CW 模式下运行 (图 6(a))，输出电流为 120

nA。测量过程中光谱仪中的工作压力保持在约 $\sim 7 \times 10^{-6}$ Torr，腔体的基线压力约为 $\sim 6 \times 10^{-7}$ Torr。

电子枪电压 GUNE 从 37 V 扫描至约 42 V，如图所示，栅极电压设定为 $V_{\text{grid}} = -1.2 V_{\text{DC}}$ 。谱线中的峰值是由于入射电子在激发原子时能量损失引起的。最低的峰值出现在 38.0 V，源于 (未分辨的) 2^1S 态，其激发能分别为 19.82 eV 和 20.62 eV。 2^1P_1 态的激发能为 21.2 eV，在这些条件下具有最大的激发概率。未分辨的 3^1S 态对应的能量分别为 22.72 eV 和 22.92 eV。

图 6(b) 是在相同能量范围内，电子枪以脉冲模式运行时获得的能量损失谱。栅极偏置降低至 $V_{\text{grid}} = -6 V_{\text{DC}}$ ，这将脉冲电子学的 0 V 参考点设定为该电压。数据采集方法为先将 GUNE 设为 37 V，然后采集完整的时间剖面 (如图 ?? 所示) 500 s。随后将枪电压以 0.1 V 递增，重复该过程，直至获得完整的能量损失谱。对各个时间剖面进行分析，确定每个能量点下“快峰”和“慢峰”下的面积，并将结果归一化，得到图 6(b) 中的单独谱线。

图 6(b) 的数据显示，“快峰”和“慢峰”对应的非弹性谱出现在不同的枪电压 GUNE 下。由于检测的电子能量固定为 18 eV，这表明每个时间峰内发射的电子具有不同的能量，且二者的能量差约为 ~ 0.7 eV。它们的能量也与 CW 光束的电子不同，“快峰”发射的电子相较于 CW 光束的电子能量偏移 +0.2 eV。脉冲谱中的能量损失峰宽度与 CW 谱相似，表明测得的能量偏移影响整个脉冲发射过程。

该结果颇具意义，因为从电子枪发射的电子束能量主要由 GUNE 与处于地电位的相互作用区之间的电势差决定。由于阴极的热电子发射及阴极区的空穴电荷效应，电子能量会在均值附近呈现分布。上述脉冲栅极的操作不会显著影响热电子发射。因此，图 6 中 CW 与脉冲模式的差异必然源于该区域空穴电荷的变化。

进一步分析表明，这些能量差异与设定“快峰”和“慢峰”之间时间延迟的栅极脉冲宽度无关。因而，它们似乎是由驱动栅极脉冲从 0 V 变至峰值再回落过程中空穴电荷的动态变化引起的。如前所述，空穴电荷效应在物理建模上极为复杂，因此此处仅呈现实验观察结果，未做进一步分析。

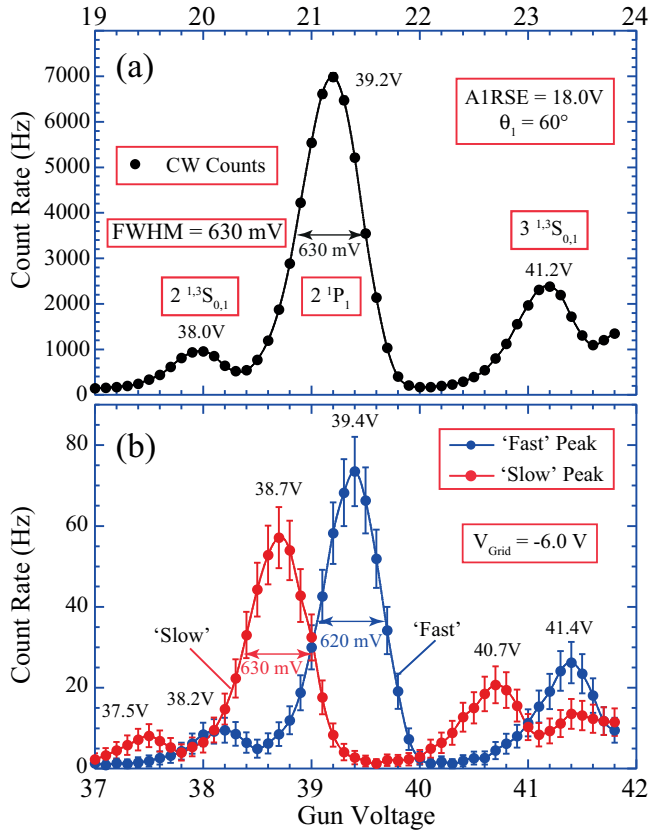


图 6. 氦气的能量损失谱，电子探测器设置为残余能量 18 eV 和散射角度 60° 。(a) 电子枪在连续 (CW) 模式下操作时获得的谱。图中显示了电子撞击激发的氦态，峰宽约为 $\sim 630\text{ meV}$ 。图上方的刻度表示各态的激发能。(b) 电子枪在相同能量范围内扫描时获得的单独“快”峰和“慢”峰的结果。能量损失谱出现在不同的枪电压下，如图所示，表明每次脉冲发射的电子能量不同。它们的相对能量差约为 $\sim 700\text{ meV}$ ，且位于连续模式下发射电子能量的两侧。

B. 飞行时间衰减测量

(e,2e) 谱仪未设置为允许直接对相互作用区产生的离子进行飞行时间测量，然而在谱仪内部安装了一个快速双碱金属光电倍增管 (PMT)，用于检测电子-靶相互作用产生的光子。PMT 的信号通常用于在计算机控制下引导和聚焦电子束至相互作用区，这一过程独立于电子探测器⁴³。PMT 通过一个 25 mm 焦距的透镜聚焦至相互作用区，同时使用一个 450 nm 宽带干涉滤光片以选择电子激发靶原子发射的蓝色辐射。由于许多原子在激发时会在该波段发射光，因此采用宽带滤光片以适应此应用。

由于 PMT 已经安装在谱仪中，它成为测试脉冲

枪的便捷探测器，方法是对激发原子发射的光子进行飞行时间衰减测量。因此，枪被设置为脉冲模式，并选择来自“快”脉冲的电子作为激发源。栅格脉冲宽度设定为 900 ns，使得“快”脉冲和“慢”脉冲以该时间间隔分离。TAC 起始脉冲仍由 800 kHz 时钟触发。TAC 停止脉冲则改为由 PMT 获得的单光子计数信号触发，而非电子探测器。TAC 设置为 1000 ns，延迟发生器调整使得从 PMT 积累的信号位于 MCA 定时窗口内。 $^{-6}\text{fig:He}_{\text{photon}}e^+ \sim 2 \times 10^{-6}\text{ Torr}$ 。选择该入射电子能量是为了不激发 He^+ 态。TAC 信号累计了 21 小时，得到如图所示的衰减曲线。信号拟合为两个指数衰减函数与宽度约为 $\sim 7\text{ ns}$ 的高斯函数的卷积，高斯函数代表了 PMT 信号的时间宽度。单指数衰减无法很好地拟合数据。通过最小二乘拟合确定的靶发光衰减时间为 $\tau_1 = 43\text{ ns}$ 和 $\tau_2 = 139\text{ ns}$ 。

氦中产生 400 nm 到 500 nm 区域辐射的激发态已在美国国家标准技术研究院 (NIST) 数 $n=$

使用连续波 (CW) 电子束测量态寿命的传统方法是检测激发并散射靶的电子与发射 $IP\text{He}^{??} \Theta 15PKhpN\Phi(\Psi\text{flNpCfl}\Psi\text{fl}5P - IP\text{He}^\circ \Theta\text{fl}6:\text{fi}\&\Psi\Delta\chi 5PK:1 - 2\text{ kHz}\Theta(d\text{afffi}$ 与图 ?? 中相当的信号，可能需要 1 至 2 年时间。这体现了本文所述短脉冲高重复率电子枪的一个优势。

尽管也可以采用高重复率脉冲激光激发原子进行寿命研究，但激光激发受限于从基态激发的选择定则。这些限制对电子碰撞激发无效，电子激发可使所有靶态被激发并研究。

VI. 结论

本文描述了一种从电子枪产生高重复率脉冲的新方法，脉冲的时间宽度约为 $\sim 1\text{ ns}$ 。发射通过对包围阴极的 Pierce 栅极施加高斜率电压脉冲来控制。本文所述的驱动电子设备成本低于 100 美元，使得该设计对大多数实验室（包括用于本科教学的实验室）来说负担得起。设计细节和电路板布局可根据需求向作者索取。

该脉冲电子枪已在广泛的束流能量范围内进行了测试，从约 $\sim 5\text{ eV}$ 到超过 100 eV ，通过在电子能谱仪中检测不同靶原子的弹性和非弹性散射实现。这里未展示这些数据，但在所有能量下都发现了良好的

脉冲定义。为了展示电子枪的工作原理,本文展示了来自氦的部分结果。这些数据表明,脉冲束流的能量与连续波(CW)束流略有不同,且“快”脉冲束流与“慢”脉冲束流的能量差约为 ~ 0.7 eV。这种差异的原因尚未完全明了,但被认为是由于栅极脉冲状态变化时,阴极与阳极之间的空间电荷区发生变化所致。“快”与“慢”束流之间的能量差不依赖于它们之间的时间延迟,因此这一特性可在泵浦-探测研究中使用,通过改变时间差进行测量。

本实验使用了 800 kHz 的脉冲重复率,这是曼彻斯特正在设计的新实验所需的。也测试了数兆赫(MHz)级别的更高重复率,未观察到发射脉冲的性能下降。然而,TOSLINK 传输器和接收器的最大频率限制为 10 MHz。

电子枪还可以通过控制枪内的某一组偏转器(见图 ??)或在电子枪出口安装额外偏转器,仅发射“快”脉冲或“慢”脉冲。图 3 所示电路设计用于产生互补的正向和负向输出脉冲。因此,第二个脉冲电路的输出可连接至两片相对的偏转板,放大器的本地 0V 设为偏转电源的参考电压。驱动该放大器板的第二个延迟发生器可调节,从而选择性地使“快”或“慢”脉冲通过输出,同时阻止每个周期中次级脉冲的发射。

脉冲电子束在物理、化学、工程和材料科学中有广泛应用,如本文引用的研究论文所示。应用范围从飞行时间测量到脉冲电子束注入加速器等诸多领域。本文描述的产生短脉冲电子束的简单且低成本的方法,预计将惠及广大研究者群体。

本文所述硬件的完整细节可根据需求向作者索取。

VII. 致谢

我们感谢工程与物理科学研究委员会(EPSRC)通过资助项目 EP/W003864/1 和 EP/V027689/1 对本工作的支持。

VIII. 作者贡献

所有作者均对本文所述工作做出了贡献。

IX. 数据可用性声明

支持本研究结果的数据、示意图和 PCB 布局可根据合理请求向通讯作者获取。

- ¹L. Chen, Z. Chen, Z. Li, J. Hu, and S. X. Tian, “Time-delayed mass spectrometry of the low-energy electron impact with a liquid beam surface,” *Review of Scientific Instruments* **89**, 103102 (2018).
- ²K. Muller-Dethlefs and E. W. Schlag, “Chemical applications of zero kinetic energy (ZEKE) photoelectron spectroscopy,” *Angewandte Chemie International Edition* **37**, 1346–1374 (1998).
- ³M. Tabrizchi, H. Farrokhpour, F. Abyar, H. Azad, M. Mirian, and V. Ilbeigi, “Design, construction and calibration of a laser ionization time-of-flight mass spectrometer,” *Physical Chemistry Research* **2**, 202–216 (2014).
- ⁴R. E. Imhof and F. H. Read, “The measurement of lifetimes in atoms, molecules and ions,” *Reports on Progress in Physics* **40**, 1 (1977).
- ⁵A. Wedding, A. Mikosza, and J. Williams, “Lifetimes of the 31,3p and 31,3d states of helium,” *Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena* **52**, 689–696 (1990).
- ⁶N. Andersen and K. Bartschat, “Polarization, alignment, and orientation in atomic collisions,” *Springer Series on Atomic, Optical, and Plasma Physics*, 1–404 (2017).
- ⁷R. Bonham, “A review of electron scattering cross section measurements by use of pulsed electron beam time of flight techniques,” *Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena* **155**, 1–6 (2007).
- ⁸D. Cvejanovic and A. J. Murray, “Single ionization of calcium by electron impact,” *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics* **36**, 3591 (2003).
- ⁹Z. Barba, K. Bucar, S. Krusic, and M. Zitnik, “Magnetic bottle electron spectrometer driven by electron pulses,” *Review of Scientific Instruments* **91**, 073108 (2020).
- ¹⁰X. Wang, Y. Zhang, D. Lu, G. C. Lu, B. Wei, B. H. Zhang, Y. J. Tang, R. Hutton, and Y. Zou, “Fragmentation of CO_2^{2+} in collisions with low-energy electrons,” *Phys. Rev. A* **90**, 062705 (2014).
- ¹¹S. Jia, J. Zhou, X. Wang, X. Xue, X. Hao, Q. Zeng, Y. Zhao, Z. Xu, A. Dorn, and X. Ren, “Cold-target electron-ion-coincidence momentum-spectroscopy study of electron-impact single and double ionization of N_2 and O_2 molecules,” *Phys. Rev. A* **107**, 032819 (2023).
- ¹²E. Wang, X. Ren, M. Gong, E. Ali, Z. Wang, C. Ma, D. Madison, X. Chen, and A. Dorn, “Triple-differential cross sections for $(e, 2e)$ electron-impact ionization dynamics of tetrahydrofuran at low projectile energy,” *Phys. Rev. A* **102**, 062813 (2020).
- ¹³N. Watanabe, T. Hirayama, S. Yamada, and M. Takahashi, “Development of an electron-ion coincidence apparatus for molecular-frame electron energy loss spectroscopy studies,” *Review of Scientific Instruments* **89**, 043105 (2018).
- ¹⁴M. Yamazaki, Y. Kasai, K. Oishi, H. Nakazawa, and M. Takahashi, “Development of an $(e, 2e)$ electron momentum spectroscopy apparatus using an ultrashort pulsed electron gun,” *Review of Scientific Instruments* **84**, 063105 (2013).
- ¹⁵Y. Tang, X. Shan, Z. Liu, S. Niu, E. Wang, and X. Chen, “Development of an electron momentum spectrometer for time-resolved experiments employing nanosecond pulsed electron beam,” *Review of Scientific Instruments* **89**, 033101 (2018).
- ¹⁶P. Nag, M. Polášek, and J. Fedor, “Dissociative electron attachment in NCCN: Absolute cross sections and velocity-map imaging,” *Phys. Rev. A* **99**, 052705 (2019).

- ¹⁷J. N. Bull, J. W. L. Lee, and C. Vallance, “Electron-impact-ionization dynamics of SF₆,” *Phys. Rev. A* **96**, 042704 (2017).
- ¹⁸D. Chakraborty, D. S. Slaughter, and S. Ptasinska, “Dynamics of resonant low-energy electron attachment to ethanol-producing hydroxide anions,” *Phys. Rev. A* **108**, 052806 (2023).
- ¹⁹L. Sigaud and E. C. Montenegro, “Total neutral H₂ and H production from ethylene by electron-impact ionization,” *Phys. Rev. A* **102**, 052809 (2020).
- ²⁰M. Zawadzki and M. A. Khakoo, “Experimental determination of H₂ mass stopping powers for low-energy electrons,” *Phys. Rev. A* **99**, 042703 (2019).
- ²¹M. Zawadzki, R. Wright, G. Dolmat, M. F. Martin, L. Hargreaves, D. V. Fursa, M. C. Zammit, L. H. Scarlett, J. K. Tapley, J. S. Savage, I. Bray, and M. A. Khakoo, “Time-of-flight electron scattering from molecular hydrogen: Benchmark cross sections for excitation of the $x^1\Sigma_g^+ \rightarrow b^3\Sigma_u^+$ transition,” *Phys. Rev. A* **97**, 050702 (2018).
- ²²J. Robert, F. Zappa, C. R. de Carvalho, G. Jalbert, R. F. Nascimento, A. Trimeche, O. Dulieu, A. Medina, C. Carvalho, and N. V. d. C. Faria, “Experimental evidence of twin fast metastable H(2²S) atoms from dissociation of cold H₂ induced by electrons,” *Phys. Rev. Lett.* **111**, 183203 (2013).
- ²³L. Sigaud and E. C. Montenegro, “Absolute cross sections for ethylene-dication production by electron impact,” *Phys. Rev. A* **95**, 012704 (2017).
- ²⁴A. J. Murray and P. Hammond, “Laser probing of metastable atoms and molecules deflected by electron impact,” *Phys. Rev. Lett.* **82**, 4799–4802 (1999).
- ²⁵A. J. Murray and P. Hammond, “A novel spectrometer combining laser and electron excitation and deflection of atoms and molecules,” *Review of Scientific Instruments* **70**, 1939–1950 (1999).
- ²⁶J. R. Harries, P. Hammond, and A. J. Murray, “Electron-impact excitation of He and H₂ in the doubly excited state energy region observed using a momentum transfer technique,” *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics* **36**, 2579 (2003).
- ²⁷L. Klosowski, M. Piwinski, S. Wojtewicz, and D. Lisak, “Measurement of electron-calcium ionization integral cross section using an ion trap with a low-energy, pulsed electron gun,” *Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena* **228**, 13–19 (2018).
- ²⁸M. Harvey and A. J. Murray, “Cold atom trap with zero residual magnetic field: The AC magneto-optical trap,” *Phys. Rev. Lett.* **101**, 173201 (2008).
- ²⁹L. J. Uhlmann, R. G. Dall, A. G. Truscott, M. D. Hoogerland, K. G. H. Baldwin, and S. J. Buckman, “Electron collisions with laser cooled and trapped metastable helium atoms: Total scattering cross sections,” *Phys. Rev. Lett.* **94**, 173201 (2005).
- ³⁰B. Freelon, T. Rohwer, A. Zong, A. Kogar, H. Zhou, L. J. Wong, E. Ergecen, and N. Gedik, “Design and construction of a compact, high-repetition-rate ultrafast electron diffraction instrument,” *Review of Scientific Instruments* **94**, 053305 (2023).
- ³¹B. Hafke, T. Witte, C. Brand, T. Duden, and M. Horn-von Hoegen, “Pulsed electron gun for electron diffraction at surfaces with femtosecond temporal resolution and high coherence length,” *Review of Scientific Instruments* **90**, 045119 (2019).
- ³²D. Ehberger, J. Hammer, M. Eisele, M. Krüger, J. Noe, A. Högele, and P. Hommelhoff, “Highly coherent electron beam from a laser-triggered tungsten needle tip,” *Phys. Rev. Lett.* **114**, 227601 (2015).
- ³³L. R. LeClair, S. Trajmar, M. A. Khakoo, and J. C. Nickel, “A time of flight spectrometer for measuring inelastic to elastic differential cross section ratios for electron gas scattering,” *Review of Scientific Instruments* **67**, 1753–1760 (1996).
- ³⁴“Kimball physics electron guns,” <https://www.kimballphysics.com/> (accessed 6th January 2024).
- ³⁵“Cathode type Agar054,” <https://www.agarscientific.com/agar-filaments>.
- ³⁶J. R. Pierce, *Theory and design of electron beams*, 2nd ed., The Bell Telephone Laboratories series (D. Van Nostrand, 1954).
- ³⁷J. Comer and F. H. Read, “Potential curves and symmetries of some resonant states of H₂,” *Journal of Physics B: Atomic and Molecular Physics* **4**, 368 (1971).
- ³⁸“For details see SIMION 8 software,” <https://simion.com>.
- ³⁹“For details see Texas Instruments,” <https://www.ti.com/product/THS3491>.
- ⁴⁰“For details see Texas Instruments,” <https://www.ti.com/product/LM7171>.
- ⁴¹A. Murray and P. Hammond, “Delay generators for time of flight experiments,” *Measurement Science and Technology* **10**, 225 (1999).
- ⁴²“For details see Toshiba,” <https://toshiba.semicon-storage.com>.
- ⁴³A. J. Murray, B. C. H. Turton, and F. H. Read, “Real-time computer-optimized electron coincidence spectrometer,” *Review of Scientific Instruments* **63**, 3346–3351 (1992).
- ⁴⁴M. Patel and A. J. Murray, “Measurement of argon (e, 2e) differential cross sections in the perpendicular plane from 5 to 200 eV above the ionization threshold,” *Physical Review A* **105**, 042815 (2022).
- ⁴⁵M. Patel, M. Harvey, A. Sakaamini, and A. J. Murray, “Evolution of the xenon (e, 2e) differential cross section from a coplanar geometry to the perpendicular plane in the intermediate-energy regime,” *Physical Review A* **105**, 032818 (2022).
- ⁴⁶A. Sakaamini, M. Harvey, S. Amami, A. J. Murray, D. Madison, and C. Ning, “Differential cross section measurements for ionisation of N₂ in coplanar geometry,” *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics* **51**, 035207 (2018).
- ⁴⁷K. L. Nixon, W. A. D. Pires, R. F. C. Neves, H. V. Duque, D. B. Jones, M. J. Brunger, and M. C. A. Lopes, “Electron impact ionisation and fragmentation of methanol and ethanol,” *International Journal of Mass Spectrometry* **404**, 48–59 (2016).
- ⁴⁸M. Harvey, A. Sakaamini, M. Patel, S. Amami, D. Madison, and A. J. Murray, “Triple differential cross-section measurements for electron-impact ionization of methane from a coplanar geometry to the perpendicular plane,” *The Journal of Chemical Physics* **151**, 194305 (2019).
- ⁴⁹M. Patel, A. Sakaamini, M. Harvey, and A. J. Murray, “An experimental control system for electron spectrometers using Arduino and LabVIEW interfaces,” *Review of Scientific Instruments* **91**, 103104 (2020).
- ⁵⁰A. Kramida, Yu. Ralchenko, J. Reader, and NIST ASD Team, NIST Atomic Spectra Database (ver. 5.11), [Online]. Available: <https://physics.nist.gov/asd> [2024, January 25]. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. (2023).